

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:04:HUB & ARP

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:01

Sie leben in einem bemerkenswerten Dorf:

- Seine Einwohnerinnen können nicht sprechen oder hören – aber lesen und schreiben.
- Diese kommunizieren untereinander ausschließlich mithilfe einer etwas eigenwilligen Dorfbriefträgerin:
 - Die Dorfbriefträgerin: nimmt Nachrichten von jeder Einwohnerin an und reicht sie an die Adressatin(nen) weiter.
 - Die Einwohnerinnen glauben, dass sie dabei Name und Adresse der Empfängerin angeben müssen.
 - Tatsächlich kopiert die Dorfbriefträgerin heimlich alle Nachrichten und übergibt jeder Einwohnerin eine Kopie davon. Immer. Und eben ohne dass die Bewohnerinnen das merken.
 - Die Dorfbewohnerinnen sind das schon so gewohnt, dass sie schon nicht mehr stutzen, wenn sie an andere erhalten. Sie ignorieren die einfach.
- Außerdem hat das Dorf viel mehr Häuser, als Bewohnerinnen. Darum ziehen die Bewohnerinnen ohne Vorankündigung oder Bekanntmachung immer wieder einmal in eines der freien, vielleicht ja komfortableren Häuser um. Alle Bewohnerinnen wissen, dass jede Bewohnerin das tut, sie wissen nur nicht wann.
- Gelegentlich zieht eine Bewohnerin auch ganz weg oder es kommt eine neue dazu, die sich nach kurzer Eingewöhnungszeit auch an die Regeln des Zusammenlebens hält.

Ihre Aufgabe ist es jetzt, für dieses Dorf ein Kommunikationsprotokoll zu entwickeln, mit dem jede Bewohnerin - trotz aller Unwägbarkeiten - sicher sein kann, sich mit jeder noch vorhandenen Dorfbewohnerin austauschen zu können.

- ☐ Teilen Sie sich in Gruppen von 5+n Personen auf
- ☐ Jede Gruppe bilde mit Faden und x Menschen einen Stern mit x-1 Senderin/Empfängerin.
- ☐ Geben Sie jedem Senderin/Empfängerin einen Namen (IP-Adresse) und eine Wohnadresse (MAC-Adresse)

- ☐ Erfinden Sie ein Protokoll, mit dem in einem solchen Dorf (Netz) Nachrichten von einer Senderin zu einer Empfängerin übertragen werden kann. Setzen Sie dabei die folgenden Bedingungen voraus:
 - ☐ Die zentrale Einheit im Stern kriegt eine Nachricht und leitet sie immer an alle weiter. Sie kopiert die Nachrichten, aber sie liest und versteht sie nicht.
 - ☐ Jeder Senderin/Empfängerin nimmt sicherheitshalber an, dass ein Eintrag in ihrem Adressbuch nicht länger als 5 Minuten gilt.
 - ☐ Simulieren Sie mit Ihrem Protokoll das Senden eine Nachricht.
 - ☐ Simulieren Sie den Zuzug einer neuen Bewohnerin.
 - ☐ Simulieren Sie den Umzug einer Bewohnerin.
 - ☐ Notieren Sie sich die Regeln Ihres Protokolls als md-Datei.
-

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:02

- ☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)
-

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:03

- ☐ Erstellen Sie das entsprechende Sequenzdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)
-

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:04**[→ ZP:Sheet:7]**

- ☐ Machen Sie einen 'Schreibtischtest' für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4
- ☐ Beobachten Sie, was passiert, wenn im Einzelnen Folgendes gilt:
 - ☐ Eine Schülerin agiert als Hub:

- ☐ Sie sitzt an einem Schreibtisch.
- ☐ Jede Ecke des Schreibtischs ist ein Port: Hier werden eingehende Nachrichten abgelegt und ausgehende Nachricht zum Abholen bereitgelegt.
- ☐ Die Schülerin hat viele Zettel. Kommt eine Nachricht an einer Ecke herein, nimmt sie diese, kopiert sie 2 Mal und legt je einen auf eine Ecke, von der die Nachricht nicht hereingekommen ist.
- ☐ 4 Schülerinnen sind die Rechner R1 - R2, mit je einem Netzwerkinterface.
 - ☐ Im ersten Durchgang schreibt R1 an R4 unter Nutzung des ARPs.
 - ☐ Im zweiten Durchgang schreibt R1 an R4 und - kurz nach deren Start - R2 an R3 - je unter Nutzung des ARPs.

→ <https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtischtest>

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:05**

- ☐ Listen Sie ARP-Eigenschaften auf, die in auch einer verbesserten LAYER-II-Kommunikation erhalten bleiben müssten
 - ☐ Listen sie ARP-Probleme auf, die in eine verbesserte LAYER-II-Kommunikation lösen müsste.
-